长征主题移动学习应用

长征研学·星火档案

用一条可探索的路线，读懂历史选择与长征精神

作品说明文档

开发形式	初中一年级 · 个人作品
学生姓名	秦雨萌
所在学校	杭州西溪中学
指导教师	郑波
作品版本	1.1.0
文档日期	2026年10月

设计理念 | 功能说明 | 技术实现 | 开发日志

00 目录

01 作品概述

02 设计理念

03 功能说明

04 技术实现

05 开发日志

06 资料与开发说明

作品定位

把长征历史设计成一条可以阅读、判断、挑战和反思的移动研学路线。

01 作品概述

《长征研学 · 星火档案》是一款面向初中生的长征主题移动学习应用。作品以瑞金、遵义、赤水、泸定、雪山草地、会宁六个代表性节点为主线，将历史资料、路线关系、推理任务、知识挑战和精神行动连接成完整的研学过程。

应用不把长征简化为背诵日期和地点，而是引导使用者沿着“**看见史实—理解选择—完成推理—提炼精神—联系行动**”逐层学习。六站属于学习用代表性节点，并不等同于红军长征的全部地点和全部路线；作品另设四支红军路线图，帮助使用者建立更完整的历史视野。

> **一句话定位**：把长征历史设计成一条可以阅读、判断、挑战和反思的移动研学路线。

目标用户与使用场景

- **目标用户**：初中阶段学生，尤其是第一次系统了解长征历史的学习者。
- **使用场景**：个人自主学习、历史主题研学、班级主题活动、答辩现场演示。
- **运行方式**：App Inventor 2019工程与安卓安装包；核心页面和字体随应用打包，可离线使用。

02 设计理念

从“展示历史”转向“参与判断”

传统的历史介绍往往以文字和图片陈列为主。本作品采用“档案研学 + 任务驱动”的设计：每一站先提供时代背景和史实，再用因果链帮助梳理事件逻辑，随后安排与该站内容对应的智力任务。使用者需要依据材料作出判断，而不是只点击“下一页”。

用代表性节点连接历史全景

六站主线让初中生能够抓住关键事件；四支队伍路线图则补充红一方面军、红二方面军、红四方面军和红二十五军各自的起点、行进方向、交汇与会师关系。主线负责“学得清楚”，全景负责“看得完整”，两者互相补充。

让精神从结论变成推导过程

作品没有直接要求使用者背诵“坚定理想、实事求是、团结协作”等词语，而是把精神线索拆成三层：

1. **历史证据**：当时发生了什么；
2. **判断依据**：人物和队伍为什么这样选择；
3. **今日行动**：这种精神可以怎样进入当下学习与生活。

完成站点任务后，线索才会进入档案；通过情境辨析后，才能放入“精神行囊”。这种机制让精神教育建立在史实理解之上。

以草鞋变化表达行程代价

路线保留红色行军轨迹，并以六双草鞋作为站点标记。草鞋从瑞金出发时较完整，随着路线推进逐渐褪色、磨损，到会宁时最为破旧。这个变化不是装饰，而是用视觉方式提示：长征胜利来自长期坚持和巨大付出。

视觉与交互原则

整体采用红、墨绿、米白和旧金色，形成庄重而不沉闷的“历史档案”气质；移动端页面坚持大触控区、短段落、清晰层级和底部导航。内容、任务、反馈和奖励均服务于学习目标，删除无实际作用的装饰性数值。

03 功能说明

整体学习流程

进入路线 → 阅读档案 → 分析因果 → 完成任务 → 归档线索

六站按顺序解锁。每站包括“历史档案、因果链、精神线索、互动任务”四个面板，并提供上一页、下一页导航。完成一站后记录最佳星级、自动归档两条精神线索，并点亮下一站。

六站内容与任务

站	地点	精神主题	任务类型	任务目标
01	瑞金	坚定理想	因果排序	复原战略转移的“形势—决定—行动—结果”
02	遵义	实事求是	逻辑推理	根据史实线索判断哪些结论能够成立
03	赤水	机智勇敢	路线拼图	按日期和方向复原四渡赤水的行动顺序
04	泸定	不怕牺牲	行军计算	完成里程换算与平均速度两步推理
05	雪山草地	艰苦奋斗	4×4数独	在有限条件下完成逻辑填数挑战
06	会宁	团结协作	会师配对	依据队伍、时间和地点完成关系匹配

四路长征全景

路线页提供可切换的多路线图，展示四支主要队伍并说明各自起点、终点、交叉和会师关系。它用于纠正“长征只有一条路线”的误解，也解释六站学习主线与完整历史路线之间的区别。

数字档案与史料阅读

“数字看长征”将历时、里程、跨越区域、战役战斗、江河和山峰等数据重新设计为信息卡，并标明数据口径和原始资料来源。各站同时设置人物群像、史料链接和三层思考问题。作品不移除来源水印后冒充原创，而是重新设计版式并保留权威资料链接。

十题远征与错题复习

题库共30题，每次随机抽取10题，题型包括材料分析、因果判断、事件排序、路线比较和现实迁移。系统记录最高分和错题，支持错题专项重练。选项经过调整，避免只凭常识即可排除，让答题必须建立在阅读和理解上。

精神线索、辨析与精神行囊

六站共形成12条精神线索。完成任务后获得线索，通过对应情境辨析后，线索才能进入“精神行囊”候选。使用者从中选择三条最想带入现实生活的行动线索，作为最终奖章的组成部分。

反馈与奖励系统

- 每站任务记录尝试次数、最佳成绩和1至3星评价；
- 首次完成站点出现盖章反馈；
- 学习过程可获得精神徽章和四枚核心挑战奖章；
- 最终“星火全章”要求完成六站、通过六站辨析、获得四枚核心章、十题远征最高分不少于80分，并选满三条精神行囊；
- 获得最终奖章后解锁“四路长征时间环”信息图奖励。

辅助功能

应用提供操作提示音开关、学习进度显示、首次使用引导、离线资源提示和清除记录功能。数据仅保存在本机，不收集姓名、学校、电话、定位等个人信息。

04 技术实现

应用结构

当前移动版本使用App Inventor的原生Screen1和WebViewer组件。HTML、CSS、JavaScript、字体、图标与兼容脚本全部放入应用资源中，因此核心学习内容不依赖网络加载。

> **技术路线：**App Inventor外壳负责安卓应用入口和打包；网页资源负责界面、任务逻辑和交互；本地存储负责学习进度。该方案兼顾移动端体验、离线使用和旧版运行环境的兼容性。

主要技术点

- 使用HTML构建页面结构，CSS完成移动端布局和视觉系统；
- 使用JavaScript管理六站解锁、任务判定、题库抽取、错题记录、奖章条件和页面切换；
- 使用浏览器本地存储保存当前站点、完成记录、最佳星级、错题和奖章状态；
- 使用内嵌SVG绘制路线、草鞋站标和信息图，减少外部图片依赖；
- 使用随包中文字体，减小网页、模拟器和安卓手机的字形差异；
- 针对旧版WebView，将脚本转换为ES5并加入本地polyfill，把CSS变量展开为固定色值。

兼容性处理

开发中遇到旧版WebView对现代JavaScript、CSS Grid、CSS变量、裁切和本地资源路径支持不完整的问题。解决办法包括：制作旧浏览器专用样式、将现代脚本转为ES5、使用本地兼容库、将资源复制到assets顶层、扩大触控区，以及用简单SVG路径替代不稳定的CSS图形。

05 开发日志

阶段	主题	完成内容	问题、判断与解决办法
01	**原型搭建**	首页、底部导航、路线和六站框架	先建立适合手机阅读的信息结构，再逐步补充内容，避免一次堆入过多信息。
02	**历史内容**	六站史实、背景、因果链、人物和来源	对日期、地点和事件逐站核对；不使用无出处引语，史料卡保留原始链接。
03	**任务设计**	六种站点任务与顺序解锁	让每种任务对应不同思维能力：排序、推理、拼图、计算、数独和配对。
04	**路线全景**	四支队伍路线、起点终点和会师关系	六站不能代表全部长征路线，因此增加多路线图并说明重合、交叉和汇聚。
05	**数字档案**	自主设计长征数字信息卡	不直接使用带发布单位水印的原图；仅引用核对后的数据，重新设计并标注来源和口径。
06	**难度提升**	重写30道十题远征题库	删除可凭常识排除的干扰项，增加材料、因果、排序、比较和迁移题。
07	**学习闭环**	精神线索、辨析、精神行囊和奖章	关键词容易被跳过，因此改为任务奖励；只有完成任务和辨析，线索才进入最终奖励。
08	**视觉叙事**	红色路线和逐站磨损的草鞋	草鞋最初仅是抽象轮廓，旧WebView显示不稳定；后来改用兼容图形，并保留由新到旧的变化。
09	**移动适配**	修复遮挡、越界、字体和导航	对泸定、雪山草地、会宁等边缘节点采用内向展开，调整层级和留白。
10	**AIA迁移**	建立App Inventor 2019混合工程	先用最小诊断包验证WebViewer能启动，再逐步恢复完整资源；暂不加入不稳定的TinyDB积木。
11	**旧引擎兼容**	ES5脚本、polyfill和兼容样式	现代语法会触发“Unexpected token”；用Babel按旧引擎目标完整转换，并检查包内脚本。
12	**任务兼容**	放大按钮、修正数字输入和计时器	窄屏上确保至少44像素触控区，避免键盘遮挡，统一任务空值与错误反馈。
13	**文档整理**	功能说明、技术说明和开发记录	根据实际版本整理功能边界、设计理由和问题解决过程，使开发过程可以回看。

开发过程中持续使用Git保存版本，重要修改均有独立提交记录，便于回看“问题—修改—验证”的过程。

06 资料与开发说明

历史材料参考中共中央党史和文献研究院、中华人民共和国国防部、中国军网、人民网党史频道等公开资料，应用内保留相关来源链接。开发过程中使用人工智能辅助整理思路、生成部分代码并排查兼容性问题；作品的内容选择、功能设计、修改取舍和测试过程由开发者理解并确认。